



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Main)

FULL TEST

05-01-2023

JEE(MAIN + ADVANCED) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : TOAS, TNAS, TAAS, TEAS, TIAS, TMAS, I(A), LIVE-I(A), TRAS, I, LIVE-I & III] (SCORE-I)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2023

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd., "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURREIN NA TOH

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A block rests on a plane that is inclined at an angle θ . Assume that the friction force is large enough to keep the block at rest. For a particular value of θ , horizontal component of the friction force will be maximum that maximum value is equal to

(A) $\frac{3mg}{4}$

(B) $\frac{mg}{2}$

(C) mg

(D) $\frac{mg}{4}$

2. A block of mass m is pushed against a spring, compressing it by a distance x , and the block is then released. The spring projects the block along a frictionless horizontal surface, giving the block a speed v . The same spring projects a second block of mass $4m$, giving it a speed $3v$. What distance was the spring compressed by in the second case ?

(A) $6x$

(B) $\frac{x}{6}$

(C) $36x$

(D) None of these

1. एक ब्लॉक θ कोण वाले नततल पर विरामावस्था में रखा हुआ है। माना कि घर्षण बल का मान इतना अधिक है कि ब्लॉक विरामावस्था में रहता है। θ के एक विशिष्ट मान के लिये घर्षण बल का क्षैतिज घटक अधिकतम होगा, तब यह अधिकतम मान है :-

(A) $\frac{3mg}{4}$

(B) $\frac{mg}{2}$

(C) mg

(D) $\frac{mg}{4}$

2. द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को एक स्प्रिंग के विरुद्ध धकेला जाता है जो स्प्रिंग को x दूरी तक संपीड़ित करता है तथा अब ब्लॉक को विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है। यह स्प्रिंग ब्लॉक को घर्षणरहित क्षैतिज सतह के अनुदिश v चाल से प्रक्षेपित करती है। समान स्प्रिंग $4m$ द्रव्यमान के एक दूसरे ब्लॉक को $3v$ चाल के साथ प्रक्षेपित करती है। द्वितीय स्थिति में स्प्रिंग को कितनी दूरी तक संपीड़ित किया गया था?

(A) $6x$

(B) $\frac{x}{6}$

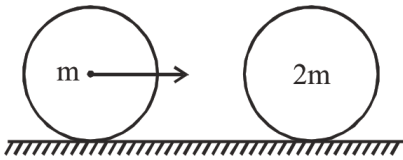
(C) $36x$

(D) इनमें से कोई नहीं

3. A car is moving along a horizontal circular track with tangential acceleration of magnitude a_0 . It just start to slip at speed v_0 then find radius of circle. (Coefficient of friction is μ)

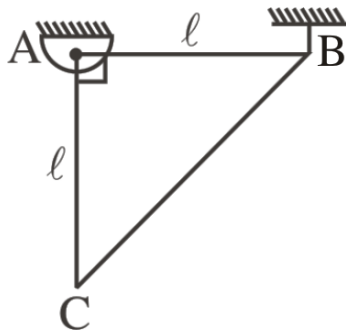
(A) $\frac{v_0^2}{\sqrt{(\mu g)^2 + a_0^2}}$ (B) $\frac{v_0^2}{\sqrt{(\mu g)^2 - a_0^2}}$
(C) $\frac{v_0^2}{\sqrt{(\mu g)^2 - 2a_0^2}}$ (D) $\frac{v_0^2}{\sqrt{(\mu g)^2 + 2a_0^2}}$

4. A uniform sphere of mass m moving along a smooth horizontal surface strikes another uniform sphere of mass $2m$ (initially at rest) head on. If loss in K.E. of first sphere is maximum, then value of coefficient of restitution is :-



- (A) 0.2 (B) 0.5 (C) 0.7 (D) 1

5. An isosceles right triangular plate ABC of mass m is free to rotate in vertical plane about a fixed horizontal axis through A. It is supported by a string such that the side AB is horizontal. The reaction at the support A is $\frac{p(mg)}{q}$ thus $p + q =$.
(p/q is the simplest fraction)

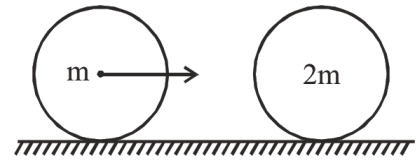


- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

3. एक कार क्षैतिज वृत्ताकार पथ के अनुदिश a_0 परिमाण वाले स्पर्शरेखीय त्वरण के साथ गतिशील है। इसकी चाल v_0 होने पर यह फिसलना प्रारम्भ कर देती है। यदि घर्षण गुणांक का मान μ हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी :-

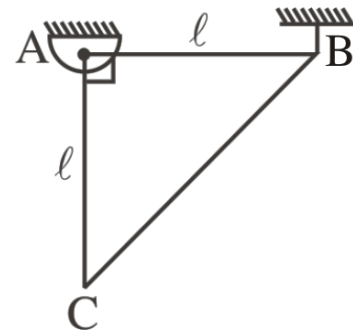
(A) $\frac{v_0^2}{\sqrt{(\mu g)^2 + a_0^2}}$ (B) $\frac{v_0^2}{\sqrt{(\mu g)^2 - a_0^2}}$
(C) $\frac{v_0^2}{\sqrt{(\mu g)^2 - 2a_0^2}}$ (D) $\frac{v_0^2}{\sqrt{(\mu g)^2 + 2a_0^2}}$

4. द्रव्यमान m वाला एक समरूप गोला चिकनी क्षैतिज सतह पर गति करते हुए प्रारम्भ में विरामावस्था में स्थित $2m$ द्रव्यमान के अन्य समरूप गोले से सम्मुख टक्कर करता है। यदि प्रथम गोले की गतिज ऊर्जा में हास अधिकतम हो तो प्रत्यावस्थान गुणांक का मान होगा :-



- (A) 0.2 (B) 0.5 (C) 0.7 (D) 1

5. द्रव्यमान m वाली एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुजाकार प्लेट ABC ऊर्ध्वाधर तल में A से गुजरने वाली एक स्थिर क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। इसे एक रस्सी द्वारा इस प्रकार सपोर्ट दिया जाता है कि भुजा AB क्षैतिज रहती है। सपोर्ट A पर प्रतिक्रिया $\frac{p(mg)}{q}$ है तो $p + q$ का मान है :-
(p/q सरलतम भिन्न है)



- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

6. A plane wave is described by the equation $y = 3 \cos\left(\frac{x}{4} - 10t - \frac{\pi}{2}\right)$. The maximum velocity of the particles of the medium due to this wave is :-
(All quantities and answers are in S.I. Units)

(A) 30 (B) $\frac{3\pi}{2}$ (C) 3/4 (D) 40

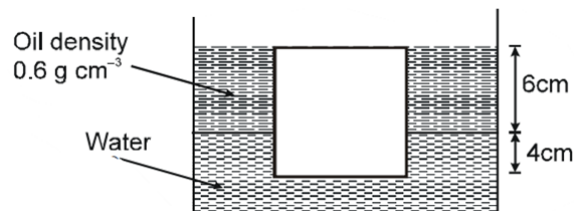
7. An amount Q of heat is added to a mono-atomic ideal gas in a process in which gas performs a work of $\frac{Q}{2}$ on its surrounding. The molar heat capacity for the process is :-

(A) $2R$ (B) $3R$
(C) $\frac{5R}{3}$ (D) None of these

8. A container contains hot water at 100°C . If in time T_1 temperature falls to 80°C and in time T_2 temperature falls to 60°C from 80°C , then

(A) $T_1 = T_2$ (B) $T_1 > T_2$
(C) $T_1 < T_2$ (D) None of these

9. A cubical block of wood of side 10 cm, floats at the interface of oil and water as shown in figure. The density of oil is 0.6 g cm^{-3} and density of water is 1 g cm^{-3} . The mass of the block is :



(A) 706 g
(B) 607 g
(C) 760 g
(D) 670 g

6. एक समतल तरंग की समीकरण $y = 3 \cos\left(\frac{x}{4} - 10t - \frac{\pi}{2}\right)$ है। इस तरंग के कारण माध्यम के कणों का अधिकतम वेग होगा: (सभी राशियाँ तथा उत्तर SI इकाई में हैं।)

(A) 30 (B) $\frac{3\pi}{2}$ (C) 3/4 (D) 40

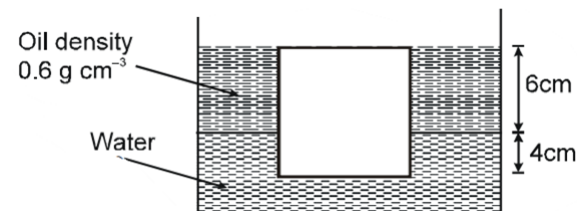
7. एक एकपरमाण्विक आदर्श गैस को एक प्रक्रम; जिसमें गैस इसके परिवेश पर $\frac{Q}{2}$ कार्य करती है, में ऊष्मा की Q मात्रा दी जाती है। प्रक्रम के लिए मोलर ऊष्मा धारिता है :-

(A) $2R$ (B) $3R$
(C) $\frac{5R}{3}$ (D) इनमें से कोई नहीं

8. एक पात्र में 100°C पर गर्म जल भरा है। यदि समय T_1 में तापमान 80°C तक तथा समय T_2 में 80°C से 60°C तक गिर जाता है तो:

(A) $T_1 = T_2$ (B) $T_1 > T_2$
(C) $T_1 < T_2$ (D) इनमें से कोई नहीं

9. लकड़ी का बना हुआ एक घनीय ब्लॉक जिसकी एक भुजा 10 cm है, चित्रानुसार जल तथा तेल के अन्तरापृष्ठ पर तैरता है। तेल का घनत्व 0.6 g cm^{-3} है तथा जल का घनत्व 1 g cm^{-3} है। ब्लॉक का द्रव्यमान है:-



(A) 706 g
(B) 607 g
(C) 760 g
(D) 670 g

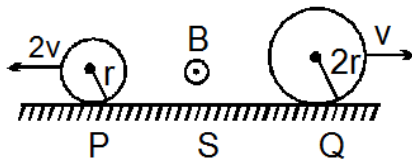
10. The maximum magnitude of electric field at a point on the axis of a uniformly charged ring is E_0 . At how many points on the axis will the magnitude of electric field be $E_0/2$?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

11. A galvanometer of resistance 100Ω gives full scale deflection for a current of 10^{-5} A. The shunt required to convert it into an ammeter of 1 ampere range will be :-

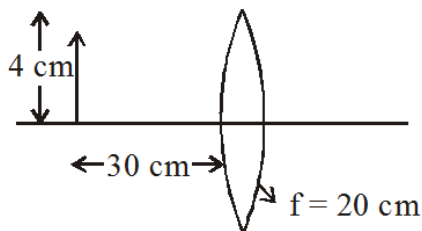
(A) $10^{-2}\Omega$ (B) 1Ω
(C) $10^{-1}\Omega$ (D) $10^{-3}\Omega$

12. Two conducting rings P and Q of radii r and $2r$ rotate uniformly in opposite directions with centre of mass velocities $2v$ and v respectively on a conducting surface S. There is a uniform magnetic field of magnitude B perpendicular to the plane of the rings. The potential difference between the highest points of the two rings is



(A) zero (B) $4Bvr$ (C) $8Bvr$ (D) $16Bvr$

13. Length of image of a linear object having length 4 cm kept on the axis of convex lens of focal length 20 cm at a distance 30 cm as shown in figure is:



(A) 2 cm (B) 4 cm (C) 8 cm (D) 1 cm

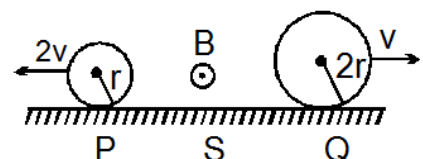
10. एक समरूप आवेशित वलय का अक्ष पर स्थित एक बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र का अधिकतम परिमाण E_0 है। अक्ष पर स्थित कितने बिन्दुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण $E_0/2$ होगा?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

11. प्रतिरोध 100Ω वाला एक गैल्वेनोमीटर 10^{-5} A धारा के लिये पूर्ण पैमाने पर विक्षेप दर्शाता है। इसे 1 एम्पियर परास वाले अमीटर में रूपान्तरित करने के लिये आवश्यक शंट प्रतिरोध होगा:

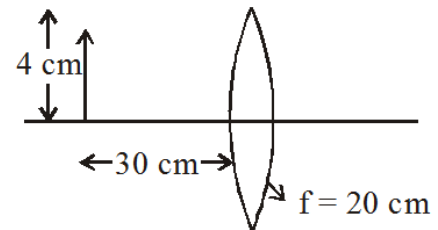
(A) $10^{-2}\Omega$ (B) 1Ω
(C) $10^{-1}\Omega$ (D) $10^{-3}\Omega$

12. त्रिज्या r व $2r$ वाली दो चालक वलयें क्रमशः P तथा Q एक चालक सतह S पर इनके द्रव्यमान केन्द्र के वेग क्रमशः $2v$ व v से विपरीत दिशाओं में एक समान रूप से घूर्णन करती हैं। यहाँ वलयों के तल के लम्बवत् परिमाण B वाला एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। दोनों वलयों के उच्चतम बिन्दुओं के मध्य विभवान्तर है:



(A) शून्य (B) $4Bvr$ (C) $8Bvr$ (D) $16Bvr$

13. फोकस दूरी 20 cm वाले उत्तल लेंस की अक्ष पर इससे 30 cm दूरी पर रखे 4 cm लम्बे एक रेखीय बिम्ब के प्रतिबिम्ब की लम्बाई होगी:



(A) 2 cm (B) 4 cm (C) 8 cm (D) 1 cm

14. Unpolarized light of intensity I is incident on a system of two polarizers, A followed by B. The intensity of emergent light is $I/2$. If a third polarizer C is placed between A and B, the intensity of emergent light is reduced to $I/3$. The angle between the polarizers A and C is θ . Then-

(A) $\cos \theta = \left(\frac{1}{3}\right)^{1/2}$ (B) $\cos \theta = \left(\frac{2}{3}\right)^{1/4}$
 (C) $\cos \theta = \left(\frac{2}{3}\right)^{1/2}$ (D) $\cos \theta = \left(\frac{1}{3}\right)^{1/4}$

15. If an electron is moving in the n^{th} orbit of the hydrogen atom, then its velocity (v_n) for the n^{th} orbit is given as :

(A) $v_n \propto n$ (B) $v_n \propto \frac{1}{n}$
 (C) $v_n \propto n^2$ (D) $v_n \propto \frac{1}{n^2}$

16. Two particles move at right angle to each other. Their de-Broglie wavelengths are λ_1 and λ_2 respectively. The particles suffer perfectly inelastic collision. The de-Broglie wavelength λ , of the final particle, is given by :

(A) $\lambda = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$ (B) $\frac{2}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}$
 (C) $\lambda = \sqrt{\lambda_1 \lambda_2}$ (D) $\frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda_1^2} + \frac{1}{\lambda_2^2}$

17. Find the binding energy per nucleon for $^{120}_{50}\text{Sn}$. Mass of proton $m_p = 1.00783 \text{ U}$, mass of neutron $m_n = 1.00867 \text{ U}$ and mass of tin nucleus $m_{\text{Sn}} = 119.902199 \text{ U}$. (take $1\text{U} = 931 \text{ MeV}$)

(A) 8.5 MeV (B) 7.5 MeV
 (C) 8.0 MeV (D) 9.0 MeV

14. I तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश दो ध्रुवकों A के बाद B वाले निकाय पर आपतित होता है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता $I/2$ है। यदि A तथा B के बीच एक तीसरा ध्रुवक C रख देते हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता घटकर $I/3$ हो जाती है। A और C ध्रुवकों के बीच का कोण θ है। तब :

(A) $\cos \theta = \left(\frac{1}{3}\right)^{1/2}$ (B) $\cos \theta = \left(\frac{2}{3}\right)^{1/4}$
 (C) $\cos \theta = \left(\frac{2}{3}\right)^{1/2}$ (D) $\cos \theta = \left(\frac{1}{3}\right)^{1/4}$

15. यदि कोई इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु की n^{th} कक्षा में गति कर रहा है, तब n^{th} कक्षा में इसका वेग (v_n) होगा :

(A) $v_n \propto n$ (B) $v_n \propto \frac{1}{n}$
 (C) $v_n \propto n^2$ (D) $v_n \propto \frac{1}{n^2}$

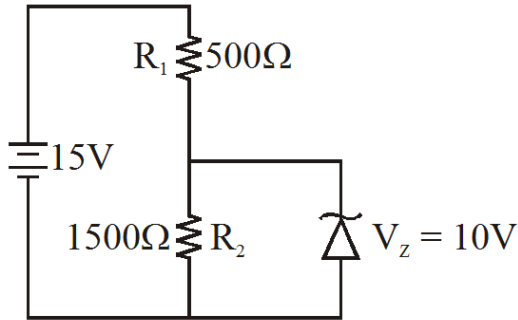
16. दो कण एक दूसरे के लम्बवत् दिशाओं में गतिशील है। इन कणों की डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य क्रमशः λ_1 तथा λ_2 है। इन कणों की पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। अन्तिम कण की डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य λ निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है :-

(A) $\lambda = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$ (B) $\frac{2}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}$
 (C) $\lambda = \sqrt{\lambda_1 \lambda_2}$ (D) $\frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda_1^2} + \frac{1}{\lambda_2^2}$

17. टिन के नाभिक $^{120}_{50}\text{Sn}$ के लिये प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कितनी होगी? यह दिया हुआ है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान $m_p = 1.00783 \text{ U}$, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान $m_n = 1.00867 \text{ U}$ और टिन के नाभिक का द्रव्यमान $m_{\text{Sn}} = 119.902199 \text{ U}$ ($1\text{U} = 931 \text{ MeV}$ लें)

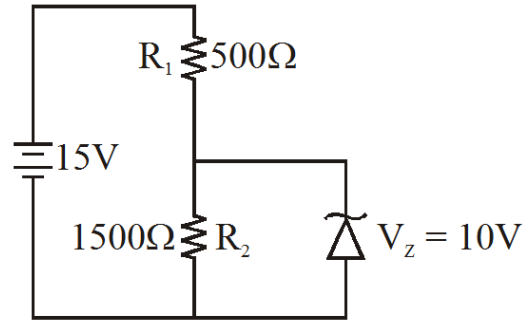
(A) 8.5 MeV (B) 7.5 MeV
 (C) 8.0 MeV (D) 9.0 MeV

18. In the given circuit, the current through zener diode is :-



- (A) 6.7 mA
(B) 3.3 mA
(C) 2.5 mA
(D) 5.5 mA
19. The height 'h' at which the weight of a body will be the same as that at the same depth 'h' from the surface of the earth is (Radius of the earth is R and effect of the rotation of the earth is neglected) :
- (A) $\frac{\sqrt{5}R - R}{2}$
(B) $\frac{\sqrt{5}}{2}R - R$
(C) $\frac{R}{2}$
(D) $\frac{\sqrt{3}R - R}{2}$
20. Two SHM's, $y_1 = A \sin \omega t$ & $y = A \cos \omega t$ are superimposed on a particle of mass m. Total mechanical energy of particle is :-
- (A) $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ (B) $m\omega^2 A^2$
(C) $\frac{1}{4}m\omega^2 A^2$ (D) zero

18. दिये गये परिपथ में जेनर डायोड से बहने वाली धारा है :-



- (A) 6.7 mA
(B) 3.3 mA
(C) 2.5 mA
(D) 5.5 mA
19. यदि पृथ्वी की सतह से ऊँचाई h पर एक पिण्ड का भार उतना ही है जितना सतह से उतनी ही गहराई h पर तो h का मान है (R = पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव को नगण्य मानें) :
- (A) $\frac{\sqrt{5}R - R}{2}$
(B) $\frac{\sqrt{5}}{2}R - R$
(C) $\frac{R}{2}$
(D) $\frac{\sqrt{3}R - R}{2}$
20. दो सरल आवर्त गतियाँ $y_1 = A \sin \omega t$ तथा $y = A \cos \omega t$ द्रव्यमान m वाले एक कण पर अध्यारोपित हैं। कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी :-
- (A) $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ (B) $m\omega^2 A^2$
(C) $\frac{1}{4}m\omega^2 A^2$ (D) शून्य

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

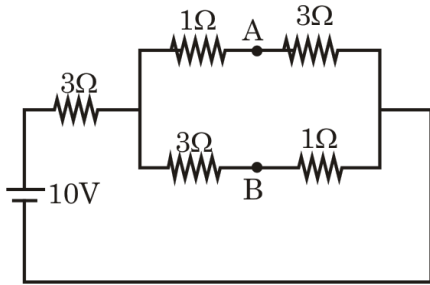
पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A source of voltage 50V, 25 Hz is connected in series to a resistance of 400Ω , and inductance of πH , and a capacitor of $10\pi \mu F$. What is the average power dissipated in the circuit (in W) ? (Take $\pi^2 = 10$)

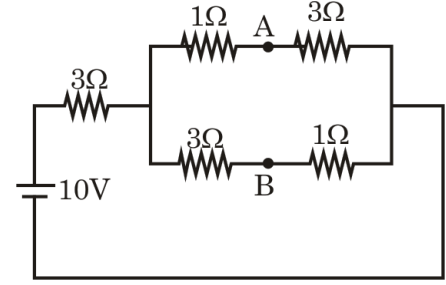
2. A battery of emf 10V is connected to resistances as shown in figure. The potential difference $V_A - V_B$ between the points A and B is:



3. A cuboid has sides a , $2a$ and $3a$. If relative percentage error in the measurement of a is 1%, then relative percentage error in the measurement of volume is $x\%$. Find x .

1. वोल्टता 50V, 25 Hz वाले एक स्रोत को 400Ω प्रतिरोध, πH वाली एक प्रेरक कुण्डली तथा $10\pi \mu F$ वाले एक संधारित्र के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में व्ययित औसत शक्ति (W में) ज्ञात कीजिये। ($\pi^2 = 10$ लें)

2. विद्युत वाहक बल 10V वाली एक बैटरी को चित्रानुसार प्रतिरोधों के साथ जोड़ा जाता है। बिन्दु A व B के मध्य विभवान्तर $V_A - V_B$ ज्ञात कीजिये :



3. एक घनाभ की भुजाएँ a , $2a$ व $3a$ है। यदि a के मापन में सापेक्षिक प्रतिशत त्रुटि 1% हो तो आयतन के मापन में सापेक्षिक प्रतिशत त्रुटि $x\%$ प्राप्त होती है। x ज्ञात कीजिए।

4. A carrier wave $V_C(t) = 160 \sin(2\pi \times 10^6 t)$ volts is made to vary between $V_{\max} = 200$ V and $V_{\min} = 120$ V by a message signal $V_m(t) = A_m \sin(2\pi \times 10^3 t)$ volts. The peak voltage A_m (in volt) of the modulating signal is _____.
5. A drop of water of radius R emits thermal power equal to P . 64 such drops combine to form a larger drop at same temperature. The larger drop emits radiations at the rate of nP . Find the value of n .
6. The element (Atomic number) which has a k_α x-rays line of wavelength $1.8 \text{ \AA}$ is :
($R = 1.1 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$, $b = 1$ and $\sqrt{5/33} = 0.39$)
7. A particle performs SHM along x -axis. It starts from rest from $x = -1$ m at $t = 0$ and it reaches with maximum speed at $x = +1$ for 1st time at $t = 3$ sec. Calculate time (in sec) when it reaches at $x = +2$ for 2nd time.
8. Two coherent radio-frequency point sources separated by 2.0 m are radiating in phase with $\lambda = 1.0$ m. A detector move in a circular path of large radius around the two sources in a plane containing them. The number of maximum detected by the detector is.
9. A non-isotropic solid metal cube has coefficients of linear expansion as $5 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ along the x -axis and $5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ along the y and the z -axis. If the coefficient of volume expansion of the solid is $C \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ then the value of C is :
10. Magnetic field in space is given as $\vec{B} = \sqrt{3}B_0\hat{i} + B_0\hat{j}$. A charged particle is projected along the line $y = \sqrt{3}x$ with velocity 2 m/s . Then find the distance (in m) travelled by particle in 3 s.
4. एक वाहक तरंग $V_C(t) = 160 \sin(2\pi \times 10^6 t)$ volts को एक संदेश संकेत $V_m(t) = A_m \sin(2\pi \times 10^3 t)$ volts द्वारा $V_{\max} = 200$ V व $V_{\min} = 120$ V के मध्य परिवर्तित किया जाता है। मोडूलन संकेत की शिखर वोल्टता A_m (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये।
5. त्रिज्या R के पानी की एक बूँद, P के बराबर तापीय शक्ति का उत्सर्जन करती है। 64 ऐसी बूँदें मिलकर समान तापमान पर एक बड़ी बूँद बनाती है। बड़ी बूँद nP की दर से विकिरण उत्सर्जित करती है। n का मान ज्ञात कीजिए।
6. उस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिये जिसकी k_α x-किरण रेखा की तरंगदैर्घ्य $1.8 \text{ \AA}$ है।
($R = 1.1 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$, $b = 1$ तथा $\sqrt{5/33} = 0.39$)
7. एक कण x -अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति करता है। यह $t = 0$ पर $x = -1$ m से विरामावस्था से गति प्रारम्भ करता है तथा यह पहली बार $t = 3$ sec पर $x = +1$ पर अधिकतम चाल से पहुँचता है। वह समय (sec में) ज्ञात कीजिए जब यह दूसरी बार $x = +2$ पर पहुँचेगा।
8. दो कलासम्बद्ध रेडियो आवृत्ति बिन्दु स्रोत एक-दूसरे से 2.0 m की दूरी पर हैं तथा कला में $\lambda = 1.0$ m के साथ विकिरित कर रहे हैं। एक संसूचक दोनों स्रोतों के चारों ओर इनके तल में अधिक त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में गति करता है। संसूचक द्वारा संसूचित उच्चिष्ठों की संख्या ज्ञात कीजिये।
9. एक असमदैशिक ठोस धात्विक घन का x -अक्ष के अनुदिश रेखीय प्रसार गुणांक $5 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ व y तथा z -अक्ष के अनुदिश रेखीय प्रसार गुणांक $5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ है। यदि ठोस का आयतन प्रसार गुणांक $C \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ हो तो C का मान ज्ञात कीजिये।
10. समष्टि में चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = \sqrt{3}B_0\hat{i} + B_0\hat{j}$ विद्यमान है। एक आवेशित कण को 2 m/s वेग से रेखा $y = \sqrt{3}x$ के अनुदिश प्रक्षेपित किया जाता है। 3 s में कण द्वारा तय की गई दूरी (मीटर में) ज्ञात कीजिए।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

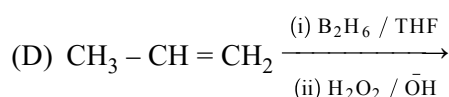
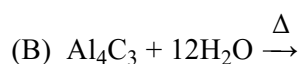
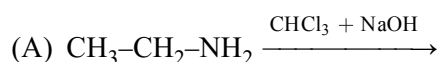
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

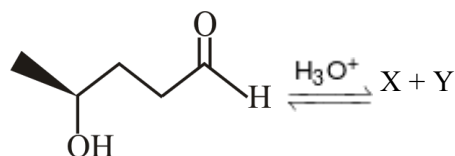
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Which of the following reaction give hydrocarbon as a major product

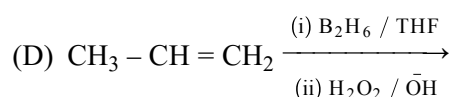
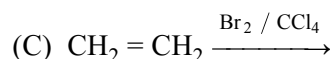
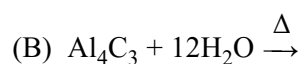
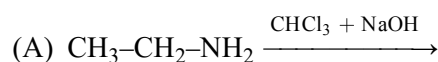


2. The compounds 'X' and 'Y' formed in the following reaction are

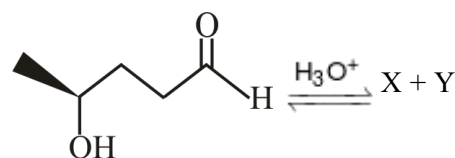


- (A) Hemiacetals with identical physical and chemical properties
(B) Hemiketal with identical physical and chemical properties
(C) Hemiacetals with different physical and chemical properties
(D) Hemiketal with different physical chemical properties.

1. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया मुख्य उत्पाद के रूप में हाइड्रोकार्बन देती है :

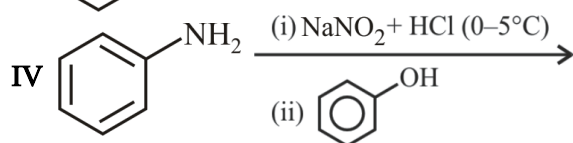
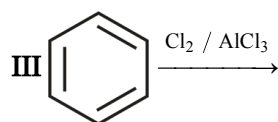
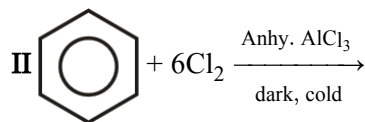
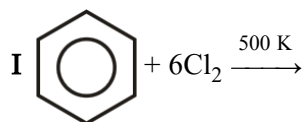


2. निम्न अभिक्रिया में निर्मित यौगिक 'X' तथा 'Y' है :



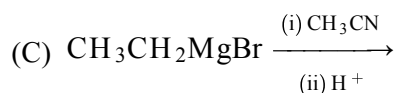
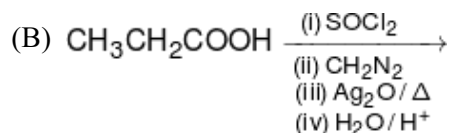
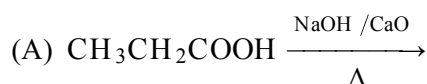
- (A) समान भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म वाले हेमिएसिटल
(B) समान भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म वाले हेमीकीटल
(C) अलग-अलग भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले हेमिएसिटल
(D) अलग-अलग भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले हेमीकीटल

3. Which of the following reaction is/are example of electrophilic aromatic substitution reaction ?

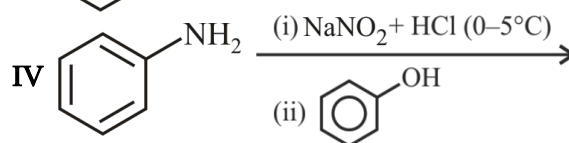
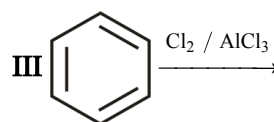
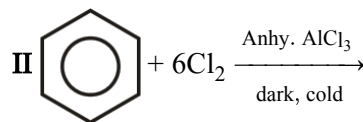
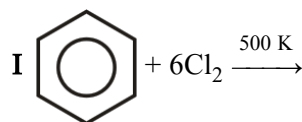


- (A) All (B) II, III and IV
(C) Only II and III (D) Only III

4. In which reaction product has one carbon unit more with respect to starting compound?

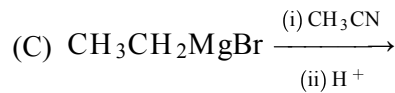
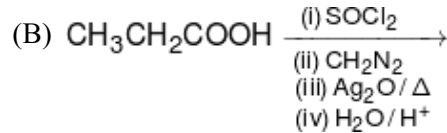
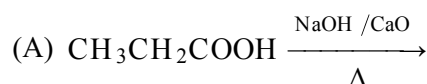


3. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाएँ इलेक्ट्रॉनसन्धेरी ऐरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की उदाहरण है ?

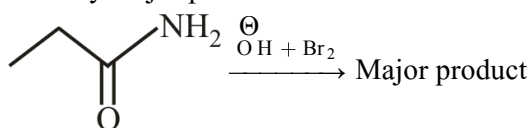


- (A) सभी (B) II, III तथा IV
(C) केवल II तथा III (D) केवल III

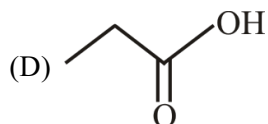
4. कौनसी अभिक्रिया के उत्पाद में, प्रारम्भिक यौगिक के सापेक्ष एक कार्बन इकाई अधिक है ?



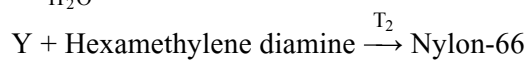
5. Identify major product of the reaction is



- (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$
 (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
 (C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$



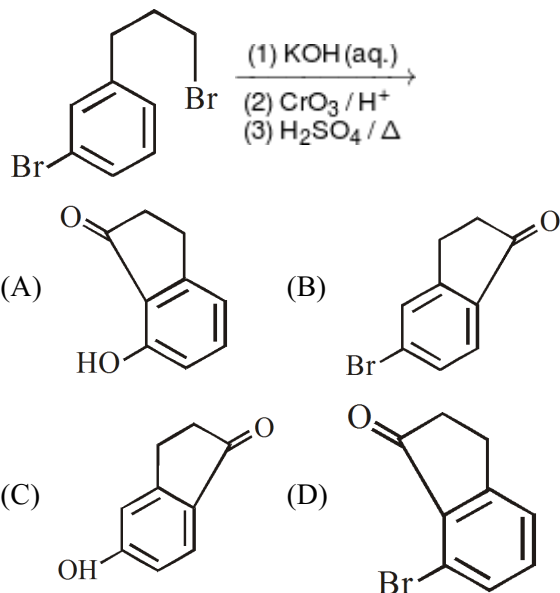
6. $\text{X} \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{T}_1} \text{Nylon-6}$



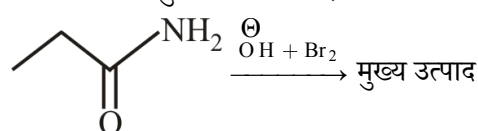
Correct option regarding X, Y and T_1 , T_2 is :

- (A) (i) X = Caprolactam ; $\text{T}_1 = 533\text{-}543 \text{ K}$
 (B) (ii) X = Adipic acid ; $\text{T}_1 = 553 \text{ K}$
 (C) Y = Caprolactam ; $\text{T}_2 = 533\text{-}543 \text{ K}$
 (D) Y = Adipic acid ; $\text{T}_2 = 25^\circ\text{C}$

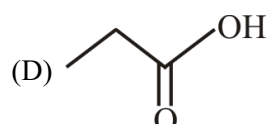
7. The major product of the following reaction is:



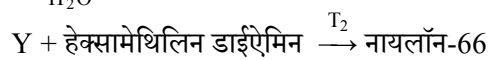
5. अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद बताइये



- (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$
 (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
 (C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$



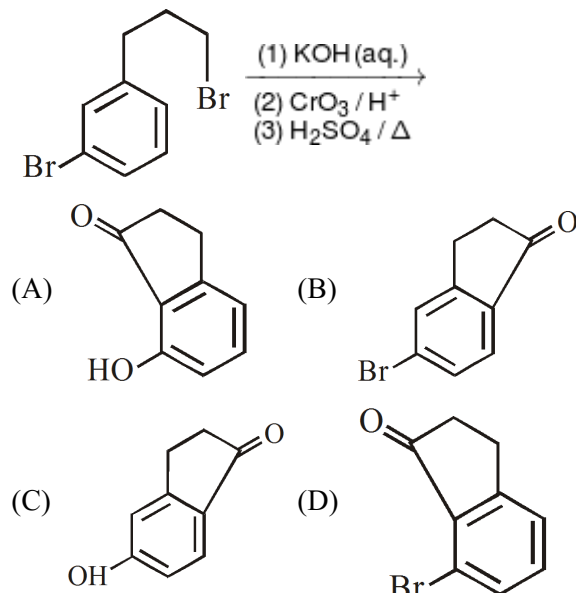
6. $\text{X} \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{T}_1} \text{नायलॉन-6}$



X, Y तथा T_1 , T_2 के संदर्भ में सही विकल्प है :

- (A) (i) X = कैप्रोलेक्टम ; $\text{T}_1 = 533\text{-}543 \text{ K}$
 (B) (ii) X = ऐडिपिक अम्ल ; $\text{T}_1 = 553 \text{ K}$
 (C) Y = कैप्रोलेक्टम ; $\text{T}_2 = 533\text{-}543 \text{ K}$
 (D) Y = ऐडिपिक अम्ल ; $\text{T}_2 = 25^\circ\text{C}$

7. अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है :



8. A 20 ml mixture of CO, CH₄ and He gases is exploded by an electric discharge at room temperature with excess of oxygen. The volume contraction is found to be 13 ml. A further contraction of 14 ml occurs when the residual gas is treated with KOH solution. Find out the mole % of He in the original mixture :
- (A) 20% (B) 30% (C) 40% (D) 50%
9. The molar conductivities at infinite dilution of AgNO₃, NaCl and NaNO₃ are 117, 111 and 104 S cm² mol⁻¹ respectively. If the specific conductivity of a saturated AgCl solution and water are 2.4×10^{-6} S cm⁻¹ and 1.16×10^{-6} S cm⁻¹ then calculate K_{sp} of AgCl :
- (A) 1.8×10^{-10} (B) 2×10^{-10}
(C) 10^{-10} (D) None of these
10. In a CCP lattice of X and Y, X atoms are present at the corners while Y atoms are at face centers. Then the formula of the compound would be if one of the X atoms from a corner is replaced by Z atoms (also monovalent) ?
- (A) X₇Y₂₄Z₂ (B) X₇Y₂₄Z
(C) X₂₄Y₇Z (D) XY₂₄Z
11. When mercuric iodide is added to the aqueous solution of potassium iodide :
- (A) Freezing point of solution is raised
(B) Freezing point of solution is lowered
(C) Freezing point of solution does not change
(D) Boiling point of solution does not change
8. CO, CH₄ तथा He गैसों के 20 ml मिश्रण को ऑक्सीजन के आधिक्य के साथ कमरे के ताप पर विद्युत निरावेशन द्वारा विस्फोटित किया गया है आयतन संकुचन 13 ml पाया गया है जब अवशेषी गैस को KOH विलयन के साथ उपचारित किया जाता है तो 14 ml का और संकुचन उत्पन्न होता है तो मूल मिश्रण में He की मोल % ज्ञात कीजिये :
- (A) 20% (B) 30% (C) 40% (D) 50%
9. AgNO₃, NaCl तथा NaNO₃ की अनन्त तनुता पर मोलर चालकता क्रमशः 117, 111 तथा 104 S cm² mol⁻¹ है। संतृप्त AgCl विलयन तथा जल की विशिष्ट चालकता 2.4×10^{-6} S cm⁻¹ तथा 1.16×10^{-6} S cm⁻¹ है तो AgCl की K_{sp} की गणना कीजिये :
- (A) 1.8×10^{-10} (B) 2×10^{-10}
(C) 10^{-10} (D) None of these
10. X तथा Y के CCP जालक में X परमाणु कोनों पर जबकि Y परमाणु फलक केन्द्रों पर उपस्थित हैं। यदि X परमाणुओं में से एक को Z परमाणु (एकलसंयोजी भी) द्वारा कोने से प्रतिस्थापित किया जाता है तो यौगिक का सूत्र होगा ?
- (A) X₇Y₂₄Z₂ (B) X₇Y₂₄Z
(C) X₂₄Y₇Z (D) XY₂₄Z
11. जब मरक्यूरिक आयोडाइड को पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में मिलाया जाता है :
- (A) विलयन का हिमांक बढ़ जाता है
(B) विलयन का हिमांक कम हो जाता है
(C) विलयन का हिमांक परिवर्तित नहीं होता है
(D) विलयन का क्वथनांक परिवर्तित नहीं होता है

12. Consider two first order reactions $A \longrightarrow \text{Products}$ and $B \longrightarrow \text{Products}$. Given $\frac{C_{A_0}}{C_{B_0}} = \frac{3}{2}$, $(t_{1/2})_A = 0.231 \text{ min}$ and $(t_{1/2})_B = \frac{0.693}{2} \text{ min}$. Calculate $\frac{C_A}{C_B}$ after three half lives of A. Where C_{A_0} and C_{B_0} represents initial concentration of A and B respectively and C_A and C_B represents concentration of A and B respectively at any time :

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{4}{3}$

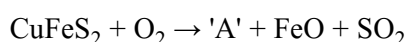
13. Which of the following represents a multimolecular colloid ?

- (A) Starch (B) Sulphur sol
(C) Proteins (D) Soaps

14. Find the molecule/ion having maximum number of lone pair electrons.

- (A) XeOF_4
(B) ClOF_2^+
(C) BH_4^-
(D) ClOF_4^-

15. Observe the following partial roasting process:



'A' is -

- (A) Cu_2O (B) CuO
(C) Cu_2S (D) CuS

12. दो प्रथम कोटि अभिक्रियाओं $A \longrightarrow \text{उत्पाद}$ तथा $B \longrightarrow \text{उत्पाद}$ पर विचार कीजिये। दिया है $\frac{C_{A_0}}{C_{B_0}} = \frac{3}{2}$, $(t_{1/2})_A = 0.231 \text{ min}$ तथा $(t_{1/2})_B = \frac{0.693}{2} \text{ min}$. A की तीन अर्द्धआयु के पश्चात $\frac{C_A}{C_B}$ की गणना कीजिये जहाँ C_{A_0} तथा C_{B_0} क्रमशः A तथा B की प्रारम्भिक सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं तथा C_A तथा C_B किसी भी समय पर A तथा B की सांद्रता को प्रदर्शित करता है :

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{4}{3}$

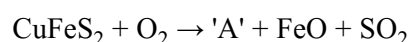
13. निम्न में से कौन बहुआण्विक कोलोइड को प्रदर्शित करता है ?

- (A) स्टार्च (B) सल्फर सॉल
(C) प्रोटीन (D) साबुन

14. वह अणु/आयन बताइये जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या अधिकतम है ?

- (A) XeOF_4
(B) ClOF_2^+
(C) BH_4^-
(D) ClOF_4^-

15. निम्न आंशिक भर्जन प्रक्रम पर विचार कीजिए :



'A' है -

- (A) Cu_2O (B) CuO
(C) Cu_2S (D) CuS

16. Metal 'M' (produce golden yellow flame) + white phosphorus $\longrightarrow$ 'X'
 $\text{'X'} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Z} + \text{'Y' (gas)}$
 $\text{CuSO}_4(\text{aq.}) + \text{Y} \rightarrow \text{black ppt.}$
 Then choose **CORRECT** statement about gas 'Y'
- (A) Gas 'Y' is more basic than NH_3
 (B) Bond angle of 'Y' $>$ NH_3
 (C) 'Y' has rotten fish smell
 (D) Does not obey Lewis octet rule
17. Li & Na are heated in dry air which of the following compounds will be formed ?
- (A) Li_2O , Li_3N , Na_2O , Na_2O_2
 (B) Li_2O , Li_3N , Na_2O , NH_3
 (C) Li_2O , Na_2O
 (D) Li_2O , Na_2O_2 , NaOH
18. Consider the following statements and select the correct option :
- S_1 : Dust is a non-viable particle.
 S_2 : Lead interferes with the development and maturation of red blood cells.
 S_3 : O_2 is a green house gas.
 S_4 : Algae is a viable particulate.
- (A) S_1 and S_2 only
 (B) S_1 , S_2 and S_3 only
 (C) S_1 , S_2 and S_4 only
 (D) S_2 , S_3 and S_4

16. धातु 'M' (सुनहरी पीली ज्वाला उत्पादित करता है) + श्वेत फॉस्फोरस $\longrightarrow$ 'X'
 $\text{'X'} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Z} + \text{'Y' (गैस)}$
 $\text{CuSO}_4(\text{aq.}) + \text{Y} \rightarrow \text{black ppt.}$
 गैस 'Y' के बारे में सही कथन चुनिये :
- (A) NH_3 की तुलना में गैस 'Y' अधिक क्षारीय है
 (B) बंध कोण 'Y' $>$ NH_3
 (C) 'Y' की गंध सड़ी हुयी मछली की गंध के समान है
 (D) लुईस के अष्टक नियम का पालन नहीं करता है
17. Li तथा Na को शुष्क वायु में गर्म किया जाता है तो कौनसा यौगिक निर्मित होगा ?
- (A) Li_2O , Li_3N , Na_2O , Na_2O_2
 (B) Li_2O , Li_3N , Na_2O , NH_3
 (C) Li_2O , Na_2O
 (D) Li_2O , Na_2O_2 , NaOH
18. निम्न कथनों पर विचार करते हुये सही विकल्प चुनिये :
- S_1 : धूल एक अव्यवहार्य कण है
 S_2 : लेड लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पन्न होने तथा परिवर्धित होने को रोकता है
 S_3 : O_2 एक ग्रीन हाउस गैस है
 S_4 : ऐल्गी एक स्वतन्त्र रूप से जीवित रहने एवं विकसित होने के योग्य है
- (A) केवल S_1 तथा S_2
 (B) केवल S_1 , S_2 तथा S_3
 (C) केवल S_1 , S_2 तथा S_4
 (D) S_2 , S_3 तथा S_4

19. How many of the following orders is/are correct?
- (i) Magnitude of enthalpy of formation - $\text{H}_2\text{O} < \text{D}_2\text{O}$
 - (ii) Temperature of maximum density - $\text{D}_2\text{O} > \text{H}_2\text{O}$
 - (iii) Dielectric constant - $\text{H}_2\text{O} > \text{D}_2\text{O}$
 - (iv) Viscosity - $\text{D}_2\text{O} > \text{H}_2\text{O}$
 - (v) Boiling point : $\text{H}_2\text{O} > \text{D}_2\text{O}$
- (A) 5
(B) 4
(C) 3
(D) 2
20. In which of the following arrangements, the order is not correct according to properties indicated against it?
- (A) Increasing size : $\text{Al}^{3+} < \text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{F}^-$
 - (B) Increasing EA_1 : $\text{I} < \text{Br} < \text{F} < \text{Cl}$
 - (C) Increasing atomic radius : $\text{Ga} < \text{In} < \text{Tl}$
 - (D) Increasing IE_1 : $\text{B} < \text{C} < \text{N} < \text{O}$

19. निम्न में से कितने क्रम सही है/हैं?
- (i) निर्माण की एन्थैल्पी का परिमाण - $\text{H}_2\text{O} < \text{D}_2\text{O}$
 - (ii) सर्वाधिक घनत्व का ताप- $\text{D}_2\text{O} > \text{H}_2\text{O}$
 - (iii) डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक - $\text{H}_2\text{O} > \text{D}_2\text{O}$
 - (iv) श्यानता - $\text{D}_2\text{O} > \text{H}_2\text{O}$
 - (v) क्वथनांक : $\text{H}_2\text{O} > \text{D}_2\text{O}$
- (A) 5
(B) 4
(C) 3
(D) 2
20. निम्न में से कौनसा क्रम सामने प्रदर्शित गुण के अनुसार सही नहीं है ?
- (A) बढ़ता हुआ आकार : $\text{Al}^{3+} < \text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{F}^-$
 - (B) बढ़ती हुयी EA_1 : $\text{I} < \text{Br} < \text{F} < \text{Cl}$
 - (C) बढ़ती हुयी परमाण्विय त्रिज्या : $\text{Ga} < \text{In} < \text{Tl}$
 - (D) बढ़ती हुयी IE_1 : $\text{B} < \text{C} < \text{N} < \text{O}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

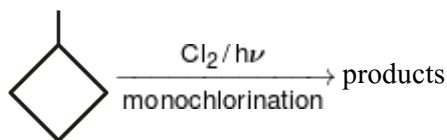
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

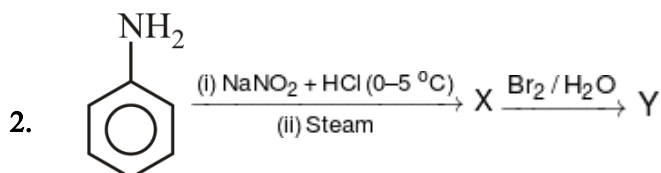
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Consider the following reaction

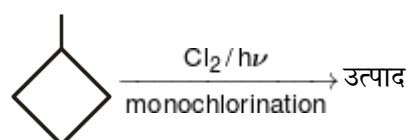


Identify total number of possible monochloro products including stereoisomerism.

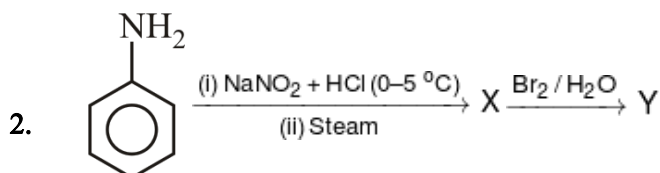


Total number of Br (Bromine) atom present in product Y is?

1. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिये

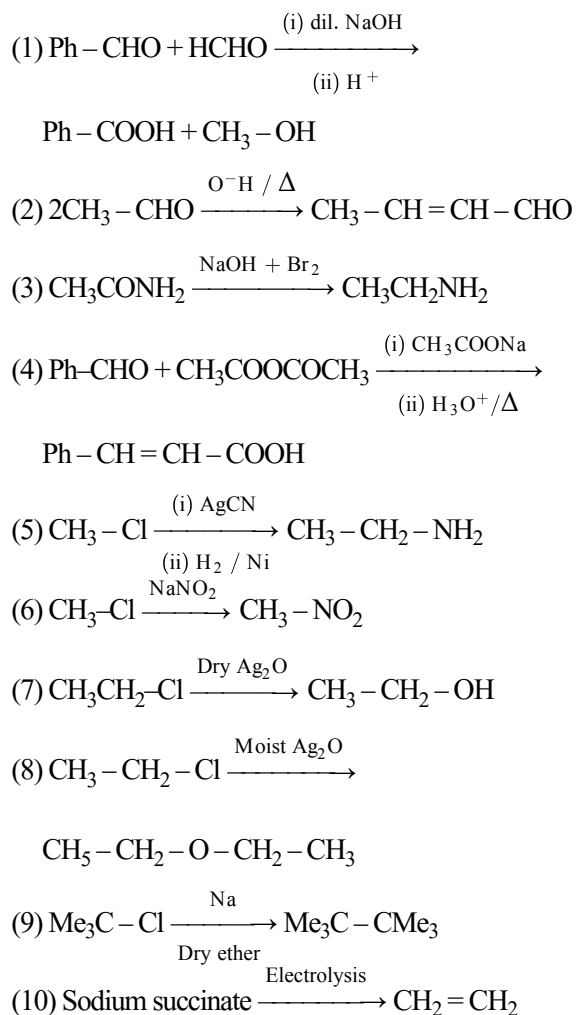


सम्भावित मोनोक्लोरो उत्पादों की कुल संख्या बताइये (त्रिविम समावयवता को सम्मिलित करते हुये) :



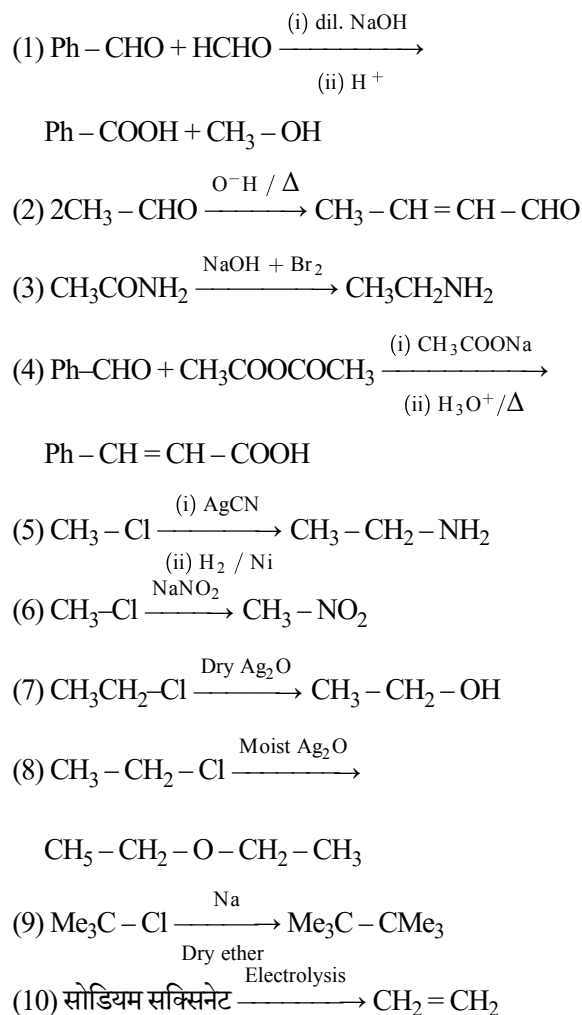
उत्पाद Y में उपस्थित Br (ब्रोमीन) परमाणु की कुल संख्या है ?

3. Identify total number of reactions which are correctly matched with their major product?



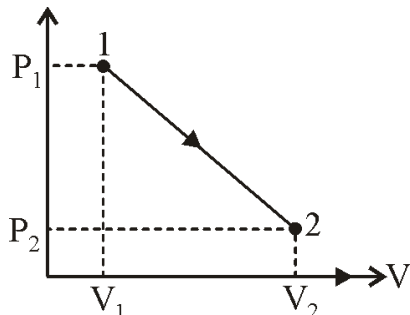
4. For the reaction $\text{Ag}(\text{CN})_2^- \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + 2\text{CN}^-$, the K_C at 25°C is 4×10^{-19} . If $[\text{Ag}^+]$ in solution at equilibrium which was originally 0.1 M in KCN and 0.03 M in AgNO_3 is $x \times 10^{-19}$ M then find value of 'x':

3. ऐसी अभिक्रिया की कुल संख्या बताइये जो उनके मुख्य उत्पाद के साथ सही रूप से सुमेलित है ?



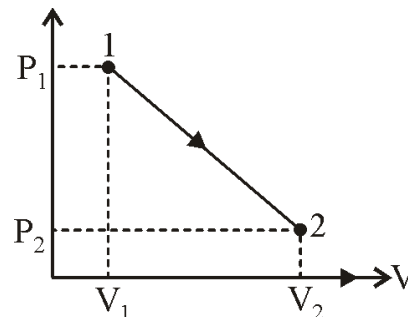
4. 25°C पर अभिक्रिया $\text{Ag}(\text{CN})_2^- \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + 2\text{CN}^-$ के लिये K_C , 4×10^{-19} है। साम्य पर विलयन में $[\text{Ag}^+]$ जो प्रारम्भ में KCN में 0.1 M तथा AgNO_3 में 0.03 M है, $x \times 10^{-19}$ M है तो 'x' का मान ज्ञात कीजिये :

5. A system containing an ideal gas undergoes a process as shown in Figure from state-1 (5 bar, 1L) to state-2 (3 bar, 4L). Determine work done by the system in Joule.



6. If an electron having initial kinetic energy of 2eV is accelerated through the potential difference of 2 volt, then calculate the wavelength associated with the electron in Å. (Nearest integer).
7. The diffusion coefficient of an ideal gas is proportional to its mean free path and mean speed. The absolute temperature of an ideal gas is increased 4 times and its pressure is increased 2 times. As a result, the diffusion coefficient of this gas increases x times. The value of x is :
8. Number of unpaired electron present in Gadolinium is _____

5. एक तंत्र जिसमें एक आदर्श गैस चित्र में दिखाये अनुसार अवस्था -1 (5 bar, 1L) से अवस्था-2 (3 bar, 4L) तक के प्रक्रम में है, तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य जूल में बताइये :



6. 2eV की प्रारम्भिक गतिज ऊर्जा रखने वाले एक इलेक्ट्रॉन को 2 volt के विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है तो इलेक्ट्रॉन के साथ सम्बन्धित तरंगदैर्घ्य की गणना Å में कीजिये (निकटतम पूर्णांक)
7. एक आदर्श गैस का विसरण गुणांक इसके माध्य मुक्त पथ तथा माध्य वेग के समानुपाति होता है। एक आदर्श गैस के परम ताप को बढ़ाकर 4 गुना तथा इसका दाब बढ़ाकर 2 गुना किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इस गैस का विसरण गुणांक x गुना बढ़ जाता है, तो x का मान है :
8. गेडोलिनीयम से उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या _____ है

9. How many of the following statements is/are correct?

- (i) Fe_3O_4 is mixed oxide of FeO and Fe_2O_3 .
- (ii) Acidic potassium permanganate is used in organic chemistry under the name Baeyer's reagent.
- (iii) Out of Pig iron, Cast iron, Wrought iron and Steel, Pig iron has the maximum percentage of Carbon.
- (iv) No rusting takes place in absence of moisture.
- (v) Silver is found in nature both in native and combined state.
- (vi) On heating of Gypsum at 393 K it converts dead burnt plaster.

10. How many of the following complexes do not show optical activity ?

- (i) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$
- (ii) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$
- (iii) $\text{cis}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$
- (iv) $\text{trans}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$
- (en = ethylenediamine)

9. निम्न में से कितने कथन सही हैं/हैं ?

- (i) Fe_3O_4 , FeO तथा Fe_2O_3 का मिश्रित ऑक्साइड है
- (ii) अम्लीय पोटेशियम परमैंगेट का कार्बनिक रसायन मे बेयर अभिकर्मक के नाम से प्रयोग किया जाता है
- (iii) कच्चे लोहे, ढलवे लोहे, पिटवाँ लोहे तथा स्टील में से कच्चे लोहे मे कार्बन की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है
- (iv) नमी की अनुपस्थिति मे जंग नहीं लगता
- (v) सिल्वर प्रकृति मे प्राकृतिक तथा संयुक्त दोनो अवस्थाओ मे पाया जाता है
- (vi) 393 K पर जिप्सम को गर्म किये जाने पर यह मृत जले हुये प्लास्टर मे रूपांतरित हो जाता है

10. निम्न में से कितने संकुल प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित नहीं करते हैं :

- (i) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$
- (ii) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$
- (iii) $\text{सिस}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$
- (iv) $\text{ट्रान्स}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$
- (en = ऐथिलिनडाईऐमीन)

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The value of $\sum_{x=1^\circ}^{89^\circ} (3 + \cos 4x) \cos 2x$ is equal to

- (A) -1
(B) 0
(C) 1
(D) 2

2. Locus of a point which divides a chord of slope 2 of parabola $y^2 = 4x$ internally in the ratio 1 : 2 is an another parabola having vertex as

- (A) $\left(\frac{8}{3}, \frac{2}{3}\right)$ (B) $\left(\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right)$
(C) $\left(\frac{2}{9}, \frac{8}{9}\right)$ (D) $\left(\frac{8}{9}, \frac{2}{9}\right)$

3. If $\int \frac{x+1}{(x^2+4x+5)^2} dx = f(x) + g(x) + c$ where $f(0) = \frac{-3}{10}$, $g(-1) = \frac{-\pi}{8}$ and c is any arbitrary constant, then the value of $f(1) + g(\sqrt{3}-2)$ is

- (A) $\frac{1}{5} + \frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{-1}{5} + \frac{\pi}{6}$
(C) $\frac{-1}{5} - \frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{1}{5} - \frac{\pi}{6}$

1. $\sum_{x=1^\circ}^{89^\circ} (3 + \cos 4x) \cos 2x$ का मान है

- (A) -1
(B) 0
(C) 1
(D) 2

2. एक बिन्दु का बिन्दुपथ, जो परवलय $y^2 = 4x$ की 2 प्रवणता वाली जीवा को 1 : 2 अनुपात में अन्तः विभाजित करता है, अन्य परवलय है, जिसका शीर्ष होगा

- (A) $\left(\frac{8}{3}, \frac{2}{3}\right)$ (B) $\left(\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right)$
(C) $\left(\frac{2}{9}, \frac{8}{9}\right)$ (D) $\left(\frac{8}{9}, \frac{2}{9}\right)$

3. यदि $\int \frac{x+1}{(x^2+4x+5)^2} dx = f(x) + g(x) + c$ है जहाँ $f(0) = \frac{-3}{10}$, $g(-1) = \frac{-\pi}{8}$ तथा c कोई स्वेच्छ अचर है, तो $f(1) + g(\sqrt{3}-2)$ का मान है

- (A) $\frac{1}{5} + \frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{-1}{5} + \frac{\pi}{6}$
(C) $\frac{-1}{5} - \frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{1}{5} - \frac{\pi}{6}$

4. The statement $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \vee \sim p)$ is
 (A) Equivalent to $p \wedge q$
 (B) Tautology
 (C) Fallacy
 (D) Equivalent to $p \vee q$
5. If the function $f(x) = \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{\sin^2 2x}$ is continuous at $x = 0$ then $f(0)$ must be equal to
 (A) $\frac{7}{4}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{7}{8}$ (D) $-\frac{7}{4}$
6. Let α, β, γ are roots of the equation $x^3 + qx + q = 0$ then the value of $(\alpha + \beta)^{-1} + (\beta + \gamma)^{-1} + (\gamma + \alpha)^{-1}$ is
 (A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) q
7. Let $I_1 = \int_0^1 \frac{e^x dx}{1+x}$ and $I_2 = \int_0^1 \frac{x^2 dx}{e^{x^3}(2-x^3)}$. Then $\frac{I_1}{I_2}$ is
 (A) $\frac{3}{e}$ (B) $\frac{1}{3e}$ (C) $\frac{e}{3}$ (D) $3e$
8. The ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$ is inscribed in a rectangle aligned with the co-ordinate axes, which is in turn is inscribed in another ellipse that passes through the point $(4, 0)$. Then the eccentricity of the ellipse is
 (A) $\frac{\sqrt{11}}{4}$ (B) $\frac{\sqrt{11}}{2\sqrt{3}}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
9. Let $f(x) = x^3 + ax + b$ with $a \neq b$ and suppose the tangent lines to the graph of $y = f(x)$ at $x = a$ and $x = b$ have the same gradient. Then the value of $f(1)$ is equal to
 (A) 0 (B) 1 (C) $-\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

4. कथन $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \vee \sim p)$ है
 (A) $p \wedge q$ के समतुल्य है।
 (B) पुनरुक्ति
 (C) व्याघात
 (D) $p \vee q$ के समतुल्य है।
5. यदि फलन $f(x) = \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{\sin^2 2x}$, $x = 0$ पर संतत है, तो $f(0)$ का मान होगा
 (A) $\frac{7}{4}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{7}{8}$ (D) $-\frac{7}{4}$
6. माना समीकरण $x^3 + qx + q = 0$ के मूल α, β, γ हो, तो $(\alpha + \beta)^{-1} + (\beta + \gamma)^{-1} + (\gamma + \alpha)^{-1}$ का मान है
 (A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) q
7. माना $I_1 = \int_0^1 \frac{e^x dx}{1+x}$ तथा $I_2 = \int_0^1 \frac{x^2 dx}{e^{x^3}(2-x^3)}$ है। तब $\frac{I_1}{I_2}$ है
 (A) $\frac{3}{e}$ (B) $\frac{1}{3e}$ (C) $\frac{e}{3}$ (D) $3e$
8. निर्देशी अक्षों के साथ एक आयत दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 4$ के अन्तर्गत संरेखित है जो अन्य दीर्घवृत्त के अन्तर्गत इस प्रकार घूमता है कि बिन्दु $(4, 0)$ से गुजरता है। तब दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता होगी
 (A) $\frac{\sqrt{11}}{4}$ (B) $\frac{\sqrt{11}}{2\sqrt{3}}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
9. माना $f(x) = x^3 + ax + b$ है जिसमें $a \neq b$ तथा माना $y = f(x)$ के आरेख के बिन्दु $x = a$ तथा $x = b$ पर स्पर्श रेखायें समान प्रवणता की हैं। तब $f(1)$ का मान है
 (A) 0 (B) 1 (C) $-\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

10. Let R be the set of real number. Consider the following subsets of the plane $R \times R$:
 $S = \{(x, y) : y = x + 1 \text{ and } 0 < x < 2\}$
 $T = \{(x, y) : x - y \text{ is an integer}\}$.
 Which one of the following is true ?
 (A) Both S and T are equivalence relations on R
 (B) S is an equivalence relation on R but T is not
 (C) T is an equivalence relation on R but S is not
 (D) Neither S nor T is an equivalence relation on R
11. Let $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$ be a matrix such that $\text{Tr}(A) = 5$. If $f(x) = \det(A - xI)$ and $f(A) = A^2 + aA + 3I$ then value of $\text{Tr}[(\text{adj}A)^2 + (a+1)\text{adj}A + 3I]$ is equal to $[\text{Tr}(P) \text{ is trace of matrix } P]$
 (A) 0 (B) 1 (C) 7 (D) 5
12. A circle touches y -axis at $(0, 3)$ and makes an intercept of 2 units on the positive x -axis. Then intercept made by the circle on the line $\sqrt{10}x - 3y = 1$, is
 (A) 3
 (B) 6
 (C) $2\sqrt{10}$
 (D) $\sqrt{10}$
13. If a, b, c are real then the value of determinant

$$\begin{vmatrix} a^2 + 1 & ab & ac \\ ab & b^2 + 1 & bc \\ ac & bc & c^2 + 1 \end{vmatrix} = 1 \text{ if}$$

 (A) $a + b + c = 0$ (B) $a + b + c = 1$
 (C) $a + b + c = -1$ (D) $a = b = c = 0$

10. माना R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। माना तल $R \times R$ के निम्न उपसमुच्चय :
 $S = \{(x, y) : y = x + 1 \text{ तथा } 0 < x < 2\}$
 $T = \{(x, y) : x - y \text{ पूर्णांक}\}$ है।
 निम्न में से कौनसा सत्य है ?
 (A) दोनों S तथा T , R में तुल्यता संबंध है।
 (B) S , R में तुल्यता संबंध है परन्तु T नहीं है।
 (C) T , R में तुल्यता संबंध है परन्तु S नहीं है।
 (D) ना तो S ना ही T , R में तुल्यता संबंध है।
11. माना $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$ एक आव्यूह इस प्रकार है कि $\text{Tr}(A) = 5$ है। यदि $f(x) = \det(A - xI)$ तथा $f(A) = A^2 + aA + 3I$ हो, तो $\text{Tr}[(\text{adj}A)^2 + (a+1)\text{adj}A + 3I]$ का मान है $[\text{Tr}(P), \text{आव्यूह } P \text{ का अनुरेख है}]$
 (A) 0 (B) 1 (C) 7 (D) 5
12. एक वृत्त, y -अक्ष को बिन्दु $(0, 3)$ पर स्पर्श करता है तथा धनात्मक x -अक्ष पर 2 इकाई का अन्तःखण्ड बनाता है। रेखा $\sqrt{10}x - 3y = 1$ पर वृत्त द्वारा बनाया गया अन्तःखण्ड होगा
 (A) 3
 (B) 6
 (C) $2\sqrt{10}$
 (D) $\sqrt{10}$
13. यदि a, b, c वास्तविक है, तो सारणिक

$$\begin{vmatrix} a^2 + 1 & ab & ac \\ ab & b^2 + 1 & bc \\ ac & bc & c^2 + 1 \end{vmatrix}$$
 का मान 1 है यदि
 (A) $a + b + c = 0$ (B) $a + b + c = 1$
 (C) $a + b + c = -1$ (D) $a = b = c = 0$

14. If z_1 and z_2 both satisfy the equation $\operatorname{Re}(z) = |z - 2|$ and $\arg(z_1 - z_2) = \frac{\pi}{3}$ then $\operatorname{Im}(z_1 + z_2)$ is

(A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

15. If $\sigma_A, \sigma_B, \sigma_C$ are the variance of heights of students of three sections each containing 10 students as follows.

Section A	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Section B	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Section C	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

Then $\sigma_A : \sigma_B : \sigma_C$ is

- (A) 1 : 2 : 3 (B) 2 : 3 : 4
(C) 1 : 1 : 1 (D) 1 : 2 : 4
16. The coefficient of x^7 in $1 + (1 + x) + (1 + x)^2 + \dots + (1 + x)^{100}$ is
(A) 0 (B) $^{100}C_{93}$ (C) $^{100}C_7$ (D) $^{101}C_{93}$
17. The value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \cot^{-1} \left(2^{r+1} + \frac{1}{2^r} \right)$ is equal to
(A) $\tan^{-1}2$ (B) $\cot^{-1}2$
(C) $\sec^{-1}2$ (D) $\operatorname{cosec}^{-1}2$
18. If $\sin \theta, \sqrt{2}(\sin \theta + 1), 6 \sin \theta + 6$ are in G.P. $\left(\theta \neq \frac{n\pi}{2}, n \in I \right)$, then number of possible values of θ in $(-2\pi, 2\pi)$
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

14. यदि z_1 तथा z_2 दोनों समीकरण $\operatorname{Re}(z) = |z - 2|$ तथा $\arg(z_1 - z_2) = \frac{\pi}{3}$ को संतुष्ट करते हैं, तो $\operatorname{Im}(z_1 + z_2)$ का मान है

(A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

15. यदि $\sigma_A, \sigma_B, \sigma_C$ प्रत्येक 10 वाले तीन वर्गों के छात्रों की ऊँचाइयों का प्रसरण निम्नानुसार है।

Section A	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Section B	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Section C	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

तब $\sigma_A : \sigma_B : \sigma_C$ हैं

- (A) 1 : 2 : 3 (B) 2 : 3 : 4
(C) 1 : 1 : 1 (D) 1 : 2 : 4
16. $1 + (1 + x) + (1 + x)^2 + \dots + (1 + x)^{100}$ में x^7 का गुणांक है
(A) 0 (B) $^{100}C_{93}$ (C) $^{100}C_7$ (D) $^{101}C_{93}$
17. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \cot^{-1} \left(2^{r+1} + \frac{1}{2^r} \right)$ का मान है
(A) $\tan^{-1}2$ (B) $\cot^{-1}2$
(C) $\sec^{-1}2$ (D) $\operatorname{cosec}^{-1}2$
18. यदि $\sin \theta, \sqrt{2}(\sin \theta + 1), 6 \sin \theta + 6$ गुणोत्तर श्रेणी में $\left(\theta \neq \frac{n\pi}{2}, n \in I \right)$ है, तो अन्तराल $(-2\pi, 2\pi)$ में θ के सम्भव मानों की संख्या है
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

19. A variable plane passes through a fixed point $(1, -2, 3)$ and meets the coordinate axes at A, B, C respectively. The point of intersection of planes through A, B, C parallel to coordinate planes lies on

(A) $xy - \frac{1}{2}yz + \frac{1}{3}zx = 6$
 (B) $yz - 2zx + 3xy = xyz$
 (C) $xy - 2yz + 3zx = 3xyz$
 (D) $-xy + \frac{1}{2}yz - \frac{1}{3}zx = 6$

20. A ladder rests against a wall at an acute angle α to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance 2m, so that it slides a distance 3m down the wall making an acute angle β with the horizontal, then the value of $\tan\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$ is

(A) $\frac{3}{2}$
 (B) $\frac{2}{3}$
 (C) $\frac{4}{9}$
 (D) $\frac{9}{4}$

19. एक चर समतल, नियत बिन्दु $(1, -2, 3)$ से गुजरता है तथा निर्देशी अक्षों को A, B, C पर मिलता है। निर्देशी समतलों के समान्तर बिन्दु A, B, C से गुजरने वाले समतलों का प्रतिच्छेद बिन्दु निम्न पर स्थित होगा

(A) $xy - \frac{1}{2}yz + \frac{1}{3}zx = 6$
 (B) $yz - 2zx + 3xy = xyz$
 (C) $xy - 2yz + 3zx = 3xyz$
 (D) $-xy + \frac{1}{2}yz - \frac{1}{3}zx = 6$

20. एक सीढ़ी एक दीवार के विरुद्ध न्यून कोण α पर क्षैतिज रूप से टिकी हुई है। इसका सिरा दीवार से 2m की दूरी से दूर खींचा जाता है ताकि यह दीवार से 3 मीटर नीचे की ओर क्षैतिज के साथ न्यून कोण β बनाती है, तो $\tan\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$ का मान है

(A) $\frac{3}{2}$
 (B) $\frac{2}{3}$
 (C) $\frac{4}{9}$
 (D) $\frac{9}{4}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A polynomial $P(x)$ of degree 5 is such that $P(0) = -120$, $P(1) = 1$, $P(2) = 16$, $P(3) = 81$, $P(4) = 256$ and $P(5) = 625$, then the value of $P'(3)$ is
2. If solution of the differential equation $y' + \frac{y}{x} - \sqrt{y} = 0$, $y(1) = 0$ is $y = f(x)$ (not identically 0), then $[9f(9)]$ equals (where $[*]$ greatest integer function)
3. The number of integral value(s) of x where, $f(x) = \begin{cases} [|x|] + [x] & \text{if } -1 < x \leq 4 \\ |x^2 + 2x| & \text{if } -4 \leq x \leq -1 \end{cases}$ is differentiable in $(-4, 4)$ is(are) (where $[*]$ denotes greatest integer function)

1. पाँच घात का बहुपद $P(x)$ इस प्रकार है कि $P(0) = -120$, $P(1) = 1$, $P(2) = 16$, $P(3) = 81$, $P(4) = 256$ तथा $P(5) = 625$ है, तो $P'(3)$ का मान है
2. यदि अवकल समीकरण $y' + \frac{y}{x} - \sqrt{y} = 0$, $y(1) = 0$ का हल $y = f(x)$ (समान रूप से 0 नहीं) है, तो $[9f(9)]$ बराबर है (जहाँ $[*]$, महत्तम पूर्णांक फलन है)
3. x के पूर्णांक मानों की संख्या, जहाँ $f(x) = \begin{cases} [|x|] + [x] & \text{if } -1 < x \leq 4 \\ |x^2 + 2x| & \text{if } -4 \leq x \leq -1 \end{cases}$, अन्तराल $(-4, 4)$ में अवकलनीय है, (जहाँ $[*]$ महत्तम पूर्णांक फलन दर्शाता है) होगी

4. If all the real values of m for which the function $f(x) = \frac{x^3}{3} - (m-3)\frac{x^2}{2} + mx - 2020$ is strictly increasing for $x \in \mathbb{R}$ is $[a, b]$ then $a + b$ is
5. A die is tossed. If the die shows 1 or 2 then a coin is tossed and if the die shows 3, then two coins are tossed otherwise three coins are tossed. Given that the resulting coin tossed produced no heads. If the probability that the die showed 1 or 2 is $\frac{m}{n}$ (where m & n are co-prime), then the value of $(n + m)$ is
6. Let $\vec{p}$, $\vec{q}$, $\vec{r}$ are non-zero vectors such that $\vec{r} \times (\vec{p} \times \vec{q}) = \vec{p} \times (\vec{p} \times \vec{q})$. If $|\vec{p} \times \vec{q}| = 3$ and $[\vec{p} \vec{q} \vec{r}] = 12$ then value of $|\vec{r} - \vec{p}|$ is
7. If A is the area of the region enclosed by the curves $y = x^2$ and $y = \sqrt{|x|}$ in first quadrant, then $9A$ is
8. Let $P = \frac{5}{\frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_3 x} + \frac{1}{\log_4 x} + \frac{1}{\log_5 x}}$ and $(120)^P = 32$, then the value of x be
9. 8 cards and 8 envelopes are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly one card and no card is placed in the envelope bearing the same number and moreover the card numbered 2 & 4 always placed in envelopes numbered 1 & 3 respectively, then number of ways of placing cards in envelopes with above constraint, is
10. If $y^{3/8} = \sqrt[3]{3 \cdot \sqrt[3]{9 \cdot \sqrt[3]{27 \cdot \sqrt[3]{81}}} \dots \infty$, then y is equal to
4. यदि m के सभी वास्तविक मान, जिसके लिये फलन $f(x) = \frac{x^3}{3} - (m-3)\frac{x^2}{2} + mx - 2020$, सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए निरन्तर वर्धमान है, $[a, b]$ है, तो $a + b$ है
5. एक पासे को उछाला जाता है। यदि पासे पर 1 या 2 आता है तो एक सिक्का उछाला जाता है तथा यदि पासे पर 3 है, तो दो सिक्के उछाले जाते हैं अन्यथा तीन सिक्के उछाले जाते हैं। दिया गया है कि परिणामी सिक्का उछालने पर कोई चित (head) नहीं आता है। यदि पासे के 1 या 2 प्रदर्शित करने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ (जहाँ m तथा n सहअभाज्य है) है, तो $(n + m)$ का मान है
6. माना $\vec{p}$, $\vec{q}$, $\vec{r}$ अशून्य सदिश इस प्रकार है कि $\vec{r} \times (\vec{p} \times \vec{q}) = \vec{p} \times (\vec{p} \times \vec{q})$ है। यदि $|\vec{p} \times \vec{q}| = 3$ तथा $[\vec{p} \vec{q} \vec{r}] = 12$ हो, तो $|\vec{r} - \vec{p}|$ का मान है
7. यदि प्रथम चतुर्थांश में वक्रों $y = x^2$ तथा $y = \sqrt{|x|}$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल A है, तो $9A$ है
8. माना $P = \frac{5}{\frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_3 x} + \frac{1}{\log_4 x} + \frac{1}{\log_5 x}}$ तथा $(120)^P = 32$ हो, तो x का मान है
9. 8 कार्ड तथा 8 लिफाफों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की संख्या अंकित है तथा कार्डों को लिफाफों में रखा जाना है ताकि प्रत्येक लिफाफे में ठीक एक कार्ड हो तथा लिफाफे में कोई कार्ड समान संख्या वाला नहीं रखा गया है तथा इसके अलावा कार्ड क्रमांक 2 तथा 4 को हमेशा क्रमशः 1 तथा 3 क्रमांक के लिफाफों में रखा जाता है, तो उपरोक्त बाधा (constraint) के साथ लिफाफों में कार्ड रखने के तरीकों की संख्या है
10. यदि $y^{3/8} = \sqrt[3]{3 \cdot \sqrt[3]{9 \cdot \sqrt[3]{27 \cdot \sqrt[3]{81}}} \dots \infty$ हो, तो y बराबर है

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

